

Remuneração como incentivo limitado

Um modelo de escolha racional para o Programa
Mais Médicos Especialistas

**Grupo 2 · Bernardo Gomes · Bruno Manta · Felipe
Barros · Felipe Marques · Gabriel Benegra · Kauã
Santos · Vinicius Sbruzzi**

Insper · 2026

Insper

A decorative graphic on the right side of the slide. It consists of three overlapping squares: a black one in the background, a grey one with diagonal stripes in the middle, and a red one in the foreground. The red square is positioned at the bottom right and contains the text 'Insper.edu.br' in white.

[Insper.edu.br](https://insper.edu.br)

Sumário

 O problema, a política, o índice, os efeitos e a pergunta

1

Motivação e Pergunta

De onde vem a equação de escolha, e o que há dentro do custo

2

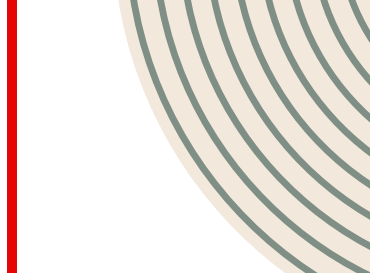
Literatura Teórica e Modelo Microeconômico

O que o modelo implica, o que se testa e o que os dados permitem

3

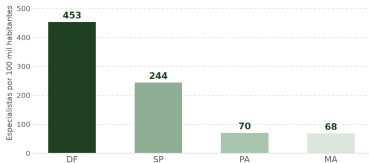
Hipótese e Viabilidade Empírica

O problema, a política, o índice, os efeitos e a pergunta



O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

Onde eles estão



Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).



Deslocamento para serviços de alta complexidade. Atribuído à REGIC 2018 (IBGE); fonte primária a confirmar.

A escassez é territorial — e onde há menos especialista o paciente anda mais.

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), cap. 11 e cap. 13, Fig. 1, p. 254; deslocamento: origem provável na REGIC 2018 (IBGE), **a confirmar**; Portaria GM/MS nº 7.061/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025, Tabela 3; output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet; figuras por scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca1.py.

O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

De quem é o tempo desse especialista



Cirurgiões, por setor de atuação. Inquérito por amostra do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 1.544 respondentes — não é censo, e não há recorte equivalente para outras especialidades. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), cap. 13, Fig. 1, p. 254.

O SUS não compra a carreira do especialista. Compra uma fração dela — e disputa o resto com o mercado privado. A bolsa do PMM-E compra **20 horas dessa fração.**

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), cap. 11 e cap. 13, Fig. 1, p. 254; deslocamento: origem provável na REGIC 2018 (IBGE), **a confirmar**; Portaria GM/MS nº 7.061/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025, Tabela 3; output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet; figuras por scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca1.py.

O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

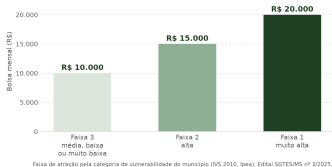
E quais especialistas faltam

- ▶ Maiores ofertas do ciclo 1: **endoscopia digestiva alta, colonoscopia e anestesiologia.**
- ▶ Em 2025 o Ministério declarou **urgência em saúde pública por 24 meses** pelo tempo de espera, e lançou o **Agora Tem Especialistas**, de que o PMM-E é o braço de provimento.

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), cap. 11 e cap. 13, Fig. 1, p. 254; deslocamento: origem provável na REGIC 2018 (IBGE), **a confirmar**; Portaria GM/MS nº 7.061/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025, Tabela 3; `output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet`; figuras por `scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca1.py`.

A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

O que o programa oferece



Lei nº 15.233/2025, para reduzir o **tempo de espera** do SUS. Bolsa-formação **sem vínculo**, até **12 meses**, **20 h semanais**, **RQE** exigido, com supervisão de instituição formadora — **igual em toda vaga**. O **valor** é a única coisa que varia. Ciclo 1, jul/2025: **1.295 células** estabelecimento-curso em **368 municípios**, **678** com vaga imediata.

O programa não forma especialista: exige RQE e compra 20 horas de quem já é.

Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 21; Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 1.1, 1.2.1, 1.2.5, 11.1 a 11.4; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social* (2015); CNES 06/2025 e Censo 2022 (IBGE);
output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet; figuras por scripts/apresentacao/generar_figuras_banca1.py.

A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

Quem fixa o valor

Não fixam: especialidade, curso, estabelecimento, carga, produção, desempenho — nem o médico. **Fixa:** o **município**, e só ele.

Cláusula	O que fixa o valor	Situação
11.1.4	categoria de IVS 2010 do Ipea: muito alta → R\$ 20 mil , alta → R\$ 15 mil , demais → R\$ 10 mil	pública
11.1.3	<i>"critérios de localização e vulnerabilidade definidos de acordo com a faixa de atração definida no Anexo IV"</i>	não público

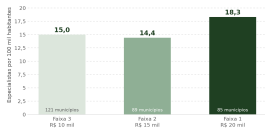
Em **177 dos 368** municípios a faixa publicada está **acima** da categoria de IVS; **zero** abaixo.

O IVS é o piso da bolsa, não o critério dela.

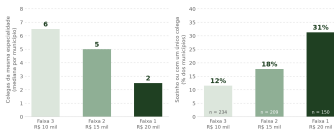
Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 21; Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 1.1, 1.2.1, 1.2.5, 11.1 a 11.4; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social* (2015); CNES 06/2025 e Censo 2022 (IBGE);
output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet; figuras por scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca1.py.

A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

Para onde a regra manda o dinheiro



Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastrada no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.



Junho de 2025, Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por por município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é zero.

Por habitante, a bolsa maior não vai para onde falta mais. **Em colegas**, vai: a mediana cai de **6,5** para **2,5**.

A Faixa 1 compensa isolamento, não cobertura.

Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 21; Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 1.1, 1.2.1, 1.2.5, 11.1 a 11.4; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social* (2015); CNES 06/2025 e Censo 2022 (IBGE);
output/aquisicao/quadro_vagas_tratamento.parquet; figuras por scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca1.py.

Quanto maior o IVS, mais difícil é exercer ali

O que o índice mede

IVS 2010, do Ipea — do *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros*. Resume **16 indicadores** do **Censo 2010** em um número de **0 a 1**: quanto maior, mais vulnerável. Existe para **todos** os municípios, e é a **parte pública** da regra do valor — a outra, a do Anexo IV, não é.

As categorias do item 11.1.4 são as do próprio Atlas: **muito alta** acima de **0,500**, **alta** entre **0,400** e **0,500**, e **demais** abaixo disso.

Fontes: Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015) — 16 indicadores do Censo 2010 em três sub-índices, e as faixas de classificação; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.4; `modelo_micro.md`, §3.1.

Quanto maior o IVS, mais difícil é exercer ali

As três dimensões

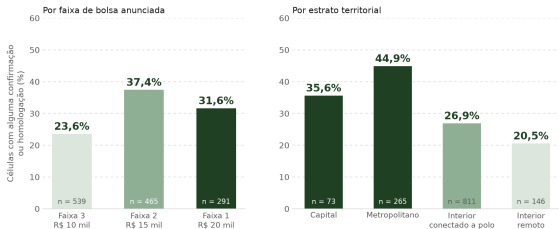
Dimensão	Indicadores	O que significa para quem vai atender ali
Infraestrutura urbana	saneamento, coleta de lixo, tempo de deslocamento	morar e circular custam mais
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	população mais doente, e serviço mais precário
Renda e trabalho	extrema pobreza, desemprego, informalidade	quase não há mercado privado para complementar a renda

As três apontam para o mesmo lado: quanto maior o índice, mais caro é viver ali e mais duro é atender ali.

Fontes: Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015) — 16 indicadores do Censo 2010 em três sub-índices, e as faixas de classificação; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.4; `modelo_micro.md`, §3.1.

O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

O que o ciclo 1 mostra



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento–curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

Das **1.295 células** da primeira chamada, **393 (30,3%)** tiveram alguém confirmado ou homologado.

Fontes: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*; Scott et al. (2013), *Soc Sci Med* 96; Hone et al. (2020), *BMC HSR* 20:873.
Ciclo 1: output/tema_trabalho/, módulos A4 e A5.

O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

A leitura

- ▶ **Por faixa, não há ordem.** Pagar o dobro (31,6%) não preencheu mais que pagar uma vez e meia (37,4%).
- ▶ **Por território, há.** De **44,9%** no metropolitano a **20,5%** no interior remoto.

Isto é descrição, não efeito. As faixas diferem em muito mais que na bolsa, e território prevê melhor que ela. Linguagem correta: **gradiente** e **associação**.

Fontes: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*; Scott et al. (2013), *Soc Sci Med* 96; Hone et al. (2020), *BMC HSR* 20:873.
Ciclo 1: output/tema_trabalho/, módulos A4 e A5.

O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

A literatura aponta para os dois lados

Pagar mais funciona

México, salário sorteado. Em 106 postos, salário **33% maior** elevou a aceitação em **15 p.p.**; a mais de 200 km da cidade natal, de 25% para cerca de **80%**, sem perda de qualificação.

O degrau tem o tamanho que a literatura pede. O prêmio exigido para um posto pior vai de **37% a 64%** da renda anual, e a elasticidade da oferta no interior é **0,7**. O degrau do PMM-E é **+50%**.

Ressalva: os percentuais são sobre a **renda total** do médico; a bolsa remunera **20 horas**.

Pagar mais não basta

Brasil, o programa-irmão. No Mais Médicos, **+15,1** médicos do programa por 100 mil viraram **+5,7** de expansão **líquida**. O resto substituiu quem já estava lá.

Austrália, a maioria não vai por preço. De 3.727 clínicos, **65%** ficaram onde estavam em **todos** os cenários. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual.

A evidência não decide se um degrau de R\$ 5 mil basta.

Fontes: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*; Scott et al. (2013), *Soc Sci Med* 96; Hone et al. (2020), *BMC HSR* 20:873.
Ciclo 1: output/tema_trabalho/, módulos A4 e A5.

A pergunta que organiza o trabalho

A cadeia que a política supõe



Verde e cheia: está em ato oficial. **Laranja e tracejada:** suposição. Nem o elo cheio seguinte assegura **oferta líquida:** o edital só veda substituição de quem já está lá.

Fontes: Lei nº 15.233/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 1.2.5; 01_pergunta_escopo/15.

A pergunta que organiza o trabalho

A pergunta

O incentivo financeiro oferecido pelo PMM-E funciona para atrair especialistas para regiões mais vulneráveis?

Dois objetos, um contra o outro:

- ▶ o **preço** que a política pôs sobre a vulnerabilidade, o degrau de **R\$ 5 mil**;
- ▶ a **desvantagem** que esse preço pretende compensar.

A margem observada é o **preenchimento da vaga** — o terceiro elo da cadeia, e o primeiro elo suposto é a hipótese do trabalho. Permanência fica fora desta banca.

Fontes: Lei nº 15.233/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 1.2.5; 01_pergunta_escopo/15.

Modelo Microeconômico

De onde vem a equação de escolha, e o que há dentro do custo



Três tradições sustentam uma equação

Trabalho — entra no modelo como

Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020), eq. 1, p. 184 — escolha locacional intertemporal: o médico maximiza o valor presente do rendimento real, líquido de um custo não pecuniário

Redding & Rossi-Hansberg (2017), eq. 24, p. 28 — equilíbrio espacial: amenidades e custo de moradia determinam a atratividade do lugar

Choné & Ma (2011), eq. 1, p. 232, com **Reinhardt (1972, 1975)** — utilidade do médico com altruísmo: atender cansa e satisfaz, e os dois passam por equipe e capital

Equações originais

$$\arg \max_{i \in I} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right] \right\}$$

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

Em Redding & Rossi-Hansberg, o numerador é o que **atrai** — salário w_i , amenidades B_n , gosto pessoal z_{nio} — e o denominador é o que **repele**: deslocamento κ_{ni} e moradia Q_n .

Atenção ao símbolo B . Aqui B_n é **amenidade** e $B(q)$ é **benefício ao paciente**. A **bolsa** é B_m , e só aparece no slide 13.

Fontes: Moehling et al. (2020), *Clometrica* 14, p. 184, eq. 1; Redding & Rossi-Hansberg (2017), *Annual Review of Economics* 9, p. 28, eq. 24; Choné & Ma (2011), *Annals of Economics and Statistics* 101/102, p. 232, eq. 1; Reinhardt (1972, 1975); `modelo_micro.md`, §1, §2 e §3.2.

A escolha locacional maximiza a renda real líquida

A equação de escolha

O médico i escolhe o município m que maximiza o valor presente do rendimento **real**, líquido do custo não pecuniário de viver e atender ali:

$$\arg \max_{m \in M} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})}{p_{mt}} - c_{im}^{(s)} \right] \right\}$$

Termo	O que é
$m \in M$	municípios candidatos
$\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})$	remuneração esperada em m , no ano t , na especialidade s
p_{mt}	nível de preços local, o deflator
$c_{im}^{(s)}$	custo não pecuniário de viver e atender ali
$\sum_t \delta^t$	a escolha é de carreira , não de um mês

Fontes: Moehling et al. (2020), *Cliometrica* 14, p. 184, eq. 1; modelo_micro.md, §1 e §2.4.

A escolha locacional maximiza a renda real líquida

Interpretação

Deflaciona a remuneração, subtrai o custo do lugar, desconta a carreira inteira pelo fator δ e devolve o município de maior valor.

Salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

Na equação original i é a localidade; **daqui em diante i é o médico e m é o município**, porque o custo depende de quem escolhe, e não só de onde.

Para os próprios autores, c reúne “*preferences over rural or urban living ... such as proximity to family*” — uma **caixa-preta**. Os dois slides seguintes a abrem: primeiro o **custo** do lugar, depois a **remuneração** dele.

Fontes: Moehling et al. (2020), *Cliometrica* 14, p. 184, eq. 1; `modelo_micro.md`, §1 e §2.4.

O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

O lugar

De Redding & Rossi-Hansberg, o custo do **lugar**:

$$c_{im}^{\text{geo}} = \phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}$$

$\phi(\text{dist}_{im})$ é o afastamento da família, A_m são as amenidades urbanas e θ_i^{rural} é o gosto pessoal por cidade pequena — o único termo sem sinal universal.

Fontes: `modelo_micro.md`, §2.1 a §2.3 e §3.2, de onde vêm as duas equações inferidas; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; as equações originais estão no slide 10.

O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

O trabalho

De Choné & Ma, com Reinhardt, o custo do **trabalho**:

$$c_{im}^{\text{laboral}} = C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)$$

C é o cansaço de atender q pacientes, B é o benefício gerado a eles e α_i é o altruísmo do médico. Atender cansa de forma crescente ($C'' > 0$) e curar satisfaz de forma decrescente ($B'' < 0$): a curva do custo líquido é um **U** — atender mais compensa até um mínimo, e depois exaure.

Extensão deste projeto, motivada por Reinhardt: escrever $B(q; L, K)$, e não $B(q)$ — equipe e capital não só poupam esforço como ampliam o que o atendimento produz.

Fontes: `modelo_micro.md`, §2.1 a §2.3 e §3.2, de onde vêm as duas equações inferidas; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; as equações originais estão no slide 10.

O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

As três desvantagens, na visão do médico

Desvantagem	Termo	Por que pesa	Medimos?
Sem retaguarda	L_m	não há segunda opinião nem a quem encaminhar: cansa mais e resolve menos	sim, colegas no CNES
Sem infraestrutura	K_m	falta leito, insumo e equipamento: o mesmo esforço rende menos saúde	em parte
Longe da família	$\phi(\text{dist})$	cada quilômetro custa, e ninguém paga por ele	não

No Brasil, entre 50 mil generalistas formados de 2001 a 2013, **a proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator**; salário e infraestrutura pesam menos.

Limitação assumida: CNES e edital não informam a residência do profissional, por sigilo fiscal. A unidade é o **município do estabelecimento**; a distância entra como latente.

Fontes: modelo_micro.md, §2.1 a §2.3 e §3.2, de onde vêm as duas equações inferidas; Costa, Nunes & Sanches (2024), REStat; as equações originais estão no slide 10.

A bolsa é o piso da remuneração, não o total

A remuneração total

A lei fixa a **bolsa**, não a remuneração. A bolsa compra **20 horas**; o que o médico ganha além delas é mercado local. Por construção, a remuneração é maior ou igual à bolsa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = \underbrace{B_m}_{\text{fixado pela regra}} + \underbrace{w_m^{\text{priv}}}_{\text{mercado local}} \geq B_m, \quad w_m^{\text{priv}} \geq 0$$

	Capital ou metrópole	Interior isolado
Bolsa B_m	R\$ 10 mil	R\$ 20 mil
Mercado w_m^{priv}	maior	menor — não nulo
Total w	$\geq$ R\$ 10 mil, e pode passar dos R\$ 20 mil	$\geq$ R\$ 20 mil, e perto do piso
Deflator p_m	custo de vida alto	supomos menor, e não é garantido: o custo logístico encarece parte da cesta

Fontes: modelo_micro.md, §3; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §2; Lei nº 15.233/2025, art. 21; Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 11.1.3 e 11.3.b.

A bolsa é o piso da remuneração, não o total

Interpretação

A bolsa do interior é o **dobro** da da capital, e ainda assim a **remuneração total** pode ser **menor** lá: o que a regra acrescenta, o mercado local deixa de acrescentar. O deflator puxa no sentido oposto, e não se sabe a priori qual força vence.

Esta é a quarta desvantagem do lugar: onde o mercado privado é fino, a remuneração encosta no piso da bolsa.

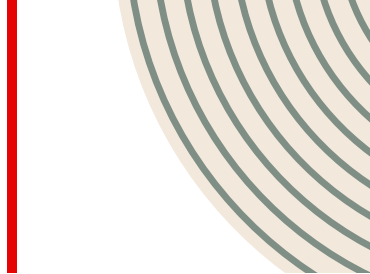
Pela dupla prática do slide 4, $w^{\text{priv}} > 0$ é a regra, não a exceção — o interior isolado tem **menos** mercado, não nenhum.

A política aposta que R\$ 5 mil compensam o lugar. O modelo diz que eles competem com um mercado privado cuja escassez é, ela própria, uma desvantagem do lugar.

Fontes: modelo_micro.md, §3; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §2; Lei nº 15.233/2025, art. 21; Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 11.1.3 e 11.3.b.

Empírica

O que o modelo implica, o que se testa e o que os dados permitem



No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

O modelo integrado

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid \mathbf{B}_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right]$$

para o médico i no município m , com $\mathbb{E}(w \mid \mathbf{B}_m) = \mathbf{B}_m + \mathbf{w}_m^{\text{priv}}$ do slide 13 e $c_{im} = c_{im}^{\text{geo}} + c_{im}^{\text{laboral}}$ do slide 12.

Termo	Variável do programa	Derivada	Leitura
$\mathbf{B}_m$	valor da bolsa	$\partial V / \partial \mathbf{B}_m > 0$	é o instrumento
$\mathbf{w}_m^{\text{priv}}$	mercado local, não observado	$\partial^2 V / \partial \mathbf{B}_m \partial \mathbf{w}_m^{\text{priv}} < 0$	a bolsa vale mais onde há menos mercado
p_m	custo de vida, por UF	$\partial V / \partial p_m < 0$	opera contra a vulnerabilidade
c_{im}	IVS e suas dimensões, do slide 6	$c'_0(\text{IVS}) > 0$	o custo crece com o índice

O que Moehling, Redding & Rossi-Hansberg e Choné & Ma não têm: remuneração fixada por **regra pública sobre um índice territorial**. É só isso que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

Fontes: modelo_micro.md, §2.4, §3, §3.1 e §4.1; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §3; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3.

No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

A condição de aceitação

Distância, aluguel, mercado local e esforço clínico **não são observados**; o IVS é. O custo do lugar entra por ele, e o que é do médico fica no desvio individual: $c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$.

O médico i aceita a vaga em m quando ela supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

A vaga é preenchida se existir **ao menos um** candidato para quem isso vale. Tudo que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

Fontes: modelo_micro.md, §2.4, §3, §3.1 e §4.1; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §3; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3.

No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

Na fronteira entre faixas

O custo é obstáculo, não hipótese. Ele não varia livremente: a regra do edital o amarra à bolsa, e os dois sobem juntos. Preencher a vaga do lado mais vulnerável da fronteira exige

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é se essa desigualdade vale.

Fontes: modelo_micro.md, §2.4, §3, §3.1 e §4.1; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §3; Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3.

Mais remuneração real, mais vagas preenchidas

H1 — Uma elevação na remuneração oferecida pelo PMM-E eleva a taxa de preenchimento das vagas ofertadas

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial (\mathbf{B}_m/p_m)} > 0$$

A margem é o **preenchimento** da vaga ofertada; permanência está fora desta apresentação.

Fontes: modelo_micro.md, §4.1 e §4.2; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §4.2.

Há dado para quase todo termo — e sabemos quais faltam

O que observamos

Termo	O que observamos	Fonte	Grau
Preenchimento	confirmação ou homologação por célula estabelecimento-curso, ciclo 1	quadros do edital	● direto
Bolsa B_m	faixa anunciada em cada vaga e seu valor	edital e quadro de vagas, ciclos 1 a 3	● direto
Custo do lugar c_m	o IVS 2010 , que resume em um número o custo que não se observa	Ipea	● proxy
Custo de vida p_m	diferenças entre estados, por efeito fixo de UF	IBGE	● proxy
Equipe L	colegas da especialidade no município, 12 meses prévios	CNES mensal	● proxy

Fontes: 04_dados/02_inventario_dados_por_outcome.md; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §3; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social* (2015); output/tema_trabalho/ e output/aquisicao/.

Há dado para quase todo termo — e sabemos quais faltam

O que falta

Termo	Por que não observamos	Por onde entra
Mercado local w^{priv}	RAIS nunca adquirida; CNES não traz renda nem carga horária	IVS, dimensão de renda e trabalho
Custo de moradia	sem fonte municipal no repositório	IVS, dimensão de infraestrutura urbana
Capital K e volume q	competências do CNES físico não baixadas; SIH bloqueado	IVS, dimensões de infraestrutura e capital humano
Distância da família	residência do profissional é sigilo fiscal	não é do lugar: fica no desvio individual η_i

Sim, para o essencial: desfecho e instrumento são diretos, e o custo do lugar entra inteiro pelo **IVS** — quanto maior o índice, maior o custo.

O IVS é a proxy declarada do que não se mede. Isso é uma escolha, não uma solução.

Fontes: 04_dados/02_inventario_dados_por_outcome.md; hipoteses_e_viabilidade_empirica.md, §3; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social* (2015); output/tema_trabalho/ e output/aquisicao/.